

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 1 di 16	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 68

“Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia”

DISTRIBUZIONE CONTROLLATA NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

REV.	DATA EMISSIONE	PRIMA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	08/03/2018	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	ASGT AS MARTORANA DOMENICO	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	DIR MAURIZIO MANCARELLA
1	22/03/2024	Aggiornamento a seguito dell’emanazione del Reg. UE N. 2024/573	ASGT AS MARTORANA DOMENICO ASGT AS MEDURI DOMENICO	RSGT AS PANTÒ LANDO ANDREA	DIR PULLARA VINCENZO

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 2 di 16	

Indice

10 RIFERIMENTI NORMATIVI	15
Quelli di cui alla DOP 22 rev vigente “Gestione delle apparecchiature contenenti sostanze ozono lesive e dei gas fluorati ad effetto serra”	15
11 ELENCO ALLEGATI	16
8. Gestione degli impianti termici civili.....	11
8.1. Controllo e manutenzione degli impianti termici	12
8.1.1. Controlli periodici di efficienza energetica.....	12
8.1.2 Abilitazioni per controlli periodici di efficienza energetica.....	13
8.1.3 Esercizio impianti, Terzo responsabile e abilitazione alla conduzione	14
9 . Raccomandazioni per il risparmio energetico	14
10 Riferimenti normativi	16
8 Elenco allegati	16

1 . SCOPO

Scopo della presente Istruzione è la gestione degli aspetti normativi, organizzativi, operativi e documentali relativi alle emissioni in atmosfera, sia convogliate che diffuse, rilasciate da attività o impianti fissi compresi gli impianti termici ad uso civile, ubicati presso tutti gli impianti manutentivi della Direzione Regionale Sicilia. nel rispetto dei dettami della DoP n.22 DRUO/SIAQSSL r.v. “Gestione delle sostanze ozono lesive e dei gas fluorurati a effetto serra” limitatamente alle parti ancora in vigore tenendo conto del nuovo regolamento(UE) 2024/573.

Tale Istruzione Operativa è utilizzata anche al fine di favorire l’attuazione dei disposti legislativi applicabili alla prevenzione della commissione dei reati di cui al D. Lgs 231/01 e s.m.i..

Inoltre, nelle norme di comportamento contenute nel Codice Etico di cui al paragrafo 3.12 riguardante la responsabilità sociale e il paragrafo 4.8 riguardante la salute, sicurezza e ambiente prevedono che siano osservati i principi espressi nel Codice Etico; in particolare spicca quello della tutela ambientale e la necessità di assicurare il rispetto dell’ambiente, la minimizzazione degli impatti sull’ambiente ed il continuo miglioramento in materia ambientale anche attraverso la definizione di specifiche procedure ed il controllo della loro corretta implementazione.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Impianti termici civili adibiti al riscaldamento di ambienti e dell’acqua igienico sanitaria, anche in edifici ad uso non residenziale, con potenza termica nominale superiore ai 35 KW.

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 3 di 16	

Per le pompe di calore e le macchine frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati.

In merito alla gestione delle sostanze ozono lesive e dei gas fluorurati ad effetto serra, l'UP adotta i principi operativi espressi nel paragrafo 4 e illustrati in Allegato 1 della D.P 22.4 del 28.5.2019, tenendo conto tra gli elementi in ingresso:

- ☐ della significatività dell'aspetto ambientale considerata l'aspettativa del ciclo di vita e della conseguente necessità di definire criteri operativi attraverso i quali adottare le dovute misure di controllo;
- ☐ degli obblighi di conformità inerenti all'aspetto;
- ☐ delle situazioni che, se non debitamente controllate, possano determinare scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, qualora definiti per la gestione delle sostanze ozono lesive e dei gas fluorurati a effetto serra, o rispetto agli obblighi di conformità;
- ☐ dell'acquisizione/cessione di nuovi asset e/o delle modifiche a processi/prodotti/servizi/attività che potrebbero determinare la necessità di gestire l'aspetto ambientale o di variane le modalità di valutazione.

3 Responsabilità e ruoli coinvolti

LEGENDA: R: Responsabile dell'attività E: Esecutore dell'attività I: Informato dell'attività C: Collabora	<i>Dirigente delegato</i>	<i>Responsabile impianto</i>	<i>RSGT</i>	<i>ASGT/ASPP</i>	<i>Manutenzion e impianti industriali</i>
4.1.2 installazione di nuovi impianti: documentazione da acquisire	R	I	I	I	E
4.2.1 Affidamento dell'incarico di Terzo Responsabile Impianti e di lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria	R	I	I	I	E
4.2.2.1 Aggiornamento del libretto CITE	R	I	I	I	E
4.2.2.2 Comunicazioni alla Banca Dati F-GAS	R	I	I	I	E

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 4 di 16	

4.3.2. Ricerca fughe annuale per gli impianti soggetti	<i>R</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>E</i>
4.3.4 Recupero e distruzione	<i>R</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>E</i>
4.4 Archiviazione	<i>R</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>E</i>
4.5 Piano di Monitoraggio		<i>R</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>I</i>

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 FASE PRELIMINARE

4.1.1 PANORAMICA DEGLI IMPIANTI FGAS > 3 KG PRESENTI NEI SITI DELLA DR SICILIA

Il censimento degli impianti di climatizzazione con più di 3 KG di gas fluorati di proprietà della DR Sicilia è riportato in Allegato 1 alla presente IO.

4.1.2 INSTALLAZIONI DI NUOVI IMPIANTI: DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE

Ogni qualvolta vi sia necessità di installare un nuovo impianto, è necessario reperire la seguente documentazione:

- **Dichiarazione di conformità** (DI.CO.) ai sensi del DM 37/2008, art. 7. In caso di indisponibilità della DI.CO. per gli impianti già in esercizio, va richiesta una Dichiarazione di rispondenza (DI.RI.) ai sensi del DM 37/2008, art. 7;

Manuale d'uso e manutenzione del costruttore;

Libretto di impianto conforme al modello riportato all'allegato I del DM 10 febbraio 2014 del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica: in Sicilia, è il libretto "CITE" ("Catasto Impianti termici e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica della Regione Sicilia").

4.2 FASE DI GESTIONE

4.2.1 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE E DI LAVORI DI INSTALLAZIONE, DI TRASFORMAZIONE, DI AMPLIAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In occasione dell'affidamento di un nuovo incarico di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, la Struttura Manutenzione Impianti Industriali dovrà acquisire evidenza delle seguenti certificazioni possedute dalla Ditta:

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 5 di 16	

- **Attestazione di iscrizione al Registro telematico nazionale** delle persone e delle imprese certificate effettuata presso la CCIAA competente per territorio (DPR 146/2018, art. 8);
- **Certificato comprovante i requisiti necessari** per svolgere l'attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra, rilasciato da organismo di certificazione di cui all'art. 5 DPR 146/2018. **Il certificato ha validità quinquennale** (DPR 146/2018, art. 8).

La Struttura Manutenzione Impianti Industriali, inoltre, a seconda delle caratteristiche dell'impianto di climatizzazione estiva ed invernale a cui affidare la conduzione come Terzo Responsabile, dovrà acquisire evidenza delle seguenti certificazioni possedute dal personale operativo della Ditta:

- **Attestazione di iscrizione al Registro telematico nazionale** delle persone e delle imprese certificate effettuata presso la CCIAA competente per territorio (DPR 146/2018, art. 7);
- **Certificato comprovante i requisiti necessari** per svolgere l'attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite e recupero di gas su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra, rilasciato da organismo di certificazione di cui all'art. 5 DPR 146/2018. **Il certificato ha validità decennale** (DPR 146/2018, art. 7).

Le stesse evidenze andranno richieste alla Ditta incaricata a lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria, qualora diversa dalla Ditta a cui è affidato l'incarico di Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale.

La nomina del Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale va registrata nella Scheda 3 del Libretto CITE (tale adempimento costituisce comunicazione della nomina all'Autorità competente).

4.2.2 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PERIODICI

Durante l'esercizio degli impianti di climatizzazione, vi sono alcuni adempimenti periodici da garantire, come di seguito specificato.

4.2.2.1 AGGIORNAMENTO DEL LIBRETTO CITE.

Le schede eventualmente da aggiornare sono: la **Scheda 1** (se cambia il Legale Rappresentante) e la **Scheda 3** (se cambia il Terzo Responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale), la **Scheda 4** (in caso di eventuali modifiche all'impianto); la **Scheda 11** (relativa agli interventi di controllo e manutenzione) e la **Scheda 12** (relativa alla registrazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica per gli impianti soggetti a tale controllo). L'aggiornamento della Scheda 11 dipende dalla frequenza degli interventi di controllo e manutenzione come risultante dal Libretto di uso e manutenzione del costruttore (o, se non disponibile, dalla norma UNI applicabile); per l'aggiornamento della Scheda 12, si fa riferimento alle tempistiche di cui al par. 4.3.1.

4.2.2.2 COMUNICAZIONI ALLA BANCA DATI F-GAS.

Sulla piattaforma online "Banca Dati F-GAS" vanno inseriti i dati relativi a vendita, installazione, interventi di controllo delle perdite, di manutenzione, di riparazione e di smantellamento (con relativo recupero e smaltimento del fluido refrigerante) di apparecchiature contenenti gas fluorurati (Regolamento UE N. 2024/573, art. 7; DPR 146/2018, art. 16), a cura delle imprese che eseguono tali attività,

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 6 di 16	

che devono dare al committente l’evidenza dell’avvenuto caricamento dei dati, scaricando le relative attestazioni.

4.3 FASE DI CONTROLLO

4.3.1 CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

È prevista l’emissione del **Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo)** per gli impianti di climatizzazione con potenza termica nominale > 12 kW (DPR 74/2013, art. 8). **La frequenza dei controlli** dipende dalla potenza, ed è riportata nella seguente tabella

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (in kW)	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Tipologia Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico	12<P<100	4	Rapporto tipo 2 "Gruppi frigo"
	e Macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	P≥100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P≥12	2	

Ogni Rapporto di controllo di efficienza energetica va caricato sulla piattaforma CITE e i valori refertati vanno riportati in Scheda 12 del libretto CITE. Se i valori risultanti dal Rapporto di controllo di efficienza energetica risultano inferiori ai valori refertati in occasione del primo controllo all’avviamento dell’impianto per oltre il 15% è necessario un intervento manutentivo per riportarli alla situazione iniziale (DPR 74/2013, art. 8).

4.3.2 RICERCA FUGHE ANNUALE PER GLI IMPIANTI SOGGETTI

A norma del Regolamento UE N. 2024/573, art. 5, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale contenenti:

1) un **quantitativo pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti**, ma inferiore a 50 tonnellate di CO2 equivalenti **di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I** al Reg. UE N. 2024/573 (es. R410A, R32), o

2) **quantità pari o superiori a 1 chilogrammo**, ma inferiori a 10 kg **di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato II, sezione 1** al Reg. UE N. 2024/573, non contenuti in schiume, devono essere oggetto di **ricerca delle perdite del fluido refrigerante con cadenza annuale**, o biennale se è installato un sistema di rilevamento delle perdite.

A partire da 50 tonnellate di CO2 equivalenti di F-Gas elencati nell’Allegato 1 e da 10 kg di F-gas elencati nell’Allegato II, la frequenza si intensifica, passando rispettivamente a 6 e 12 mesi.

A partire da 500 tonnellate di CO2 equivalenti di F-Gas elencati nell’Allegato 1 e da 100 kg di F-gas elencati nell’Allegato II, la frequenza passa rispettivamente a 3 e 6 mesi.

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 7 di 16	

La ricerca fughe va registrata sulla Banca Dati F-Gas. Le apparecchiature ermeticamente sigillate non sono soggette ai controlli delle perdite, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate e soddisfino una delle condizioni seguenti:

- contengano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato 1;
 - contengano meno di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1.
- Se risulta riscontrata una perdita, essa deve essere riparata senza indebito ritardo, ed entro un mese dalla riparazione l'apparecchiatura deve essere sottoposta nuovamente alla ricerca delle perdite (Regolamento UE N. 2024/573, art. 4).

4.3.3 CONTROLLI AI ROTABILI

La ricerca delle perdite si applica anche ai rotabili, a partire dal 12 marzo 2027 e tale onere si intende soddisfatto se le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore sono soggette a un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite (Regolamento UE N. 2024/573, art. 5). Le persone fisiche detengono almeno un attestato di formazione per svolgere tali attività (Regolamento UE N. 2024/573, art. 10).

4.3.4 RECUPERO E DISTRUZIONE

A norma del Regolamento UE N. 2024/573, art. 8, “gli operatori” (cioè gli utilizzatori) “di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte”. Tali attività vanno svolte da imprese certificate, come anticipato al par. 4.2.1. L'onere si applica agli impianti fissi e, a partire dal 12 marzo 2027, anche ai rotabili.

4.4 ARCHIVIAZIONE

Tutti i documenti citati in precedenza, sia interni, che di origine esterna, idonei a dare evidenza della corretta gestione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, vanno archiviati presso l'ufficio del responsabile di Manutenzione Impianti Industriali che dovrà trasmetterli al responsabile di Impianto, RSGT A e ASGT A.

4.5 PIANO DI MONITORAGGIO

Il presidio sull'attuazione di quanto previsto dalla presente IO è realizzato tramite la gestione del Piano di Monitoraggio di Impianto: il Responsabile d'Impianto, coadiuvato dal RSGT Ambiente, individua le attività da presidiare e predispone altrettanti punti di controllo sul Piano di Monitoraggio di Impianto, che viene gestito dall'ASGT.

5. RIFERIMENTI

DoP n. n. 22 /DT/SESIAQSSL r.v. - “Gestione delle apparecchiature contenenti sostanze ozono lesive e dei gas fluorurati a effetto serra”

6 ABBREVIAZIONI

CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
CITE	Catasto Impianti termici e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 8 di 16	

	della Regione Sicilia
CO2	Anidride carbonica
DR	Direzione Regionale
DI.CO.	Dichiarazione di conformità
DI.RI.	Dichiarazione di rispondenza
DM	Decreto Ministeriale
DoP	Disposizione operativa
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DR	Direzione Regionale
DT/SESIAQSSL	Direzione Tecnica/Sicurezza di Esercizio Sistema Integrato Ambiente Qualità Salute e Sicurezza sul Lavoro
F-GAS	Gas fluorurati ad effetto serra
IO	Istruzione operativa
kW	Chilowatt
CITE	Catasto Energetico Impianti Termici Sicilia
RSGT	Responsabile del Sistema di Gestione Territoriale
RV	Revisione vigente
UE	Unione Europea

7 Definizioni

CFC - Clorofluorocarburi	le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'Allegato I del Reg.(CE) 1005/2009, inclusi i loro isomeri.
F-GAS	Fluorinated greenhouse gas – Gas fluorurato a effetto serra.
Gas fluorurati a effetto serra	gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esfluoruro di zolfo (SF ₆) di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto e preparati contenenti dette sostanze.
Impatto ambientale	Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di Trenitalia SpA
GWP Global Warming Potential	Esprime il contributo all'effetto serra dato da un'emissione gassosa in atmosfera
HBFC Idrobromofluorocarburi	Idrocarburi parzialmente idrogenati contenenti bromo e fluoro.
HCFC Idroclorofluorocarburi	Idrocarburi parzialmente idrogenati contenenti cloro e fluoro appartenenti alle sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'All. 1 al regolamento CE 1005/2009 inclusi i loro isomeri
HFC idrofluorocarburi	Composti organici formati da carbonio, idrogeno e fluoro in

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 9 di 16	

	cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o terrestri, perturbando, deturpando, o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente.
Inquinante	Qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato 8 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006
ODP Ozone depleting Substance	Potenziale di riduzione dell'ozono, esprime l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato dell'ozono
operatore	Persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature. Può coincidere con il proprietario o l'utilizzatore o il terzo responsabile di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, d'aria di pompe di calore che contengano F-GAS
PFC – Perfluorocarburo	composti organici completamente fluorurati.
Prevenzione dell'inquinamento	utilizzo di processi, prassi, tecniche, materiali, prodotti, servizi o fonti di energia per evitare, ridurre o tenere sotto controllo la generazione, l'emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto, al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi.
Radiazioni UV – radiazioni ultraviolette	Radiazione elettromagnetica con lunghezza d'onda inferiore alla luce visibile e superiore a quella dei raggi X. si suddividono in UV-A, UV-B, UV-C; le due ultime sono più pericolose per la salute se non filtrate dallo strato di ozono atmosferico.
recupero	La raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti ed apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento
Registro delle apparecchiature	Documento in cui vengono censite le apparecchiature contenenti gas fluorati ad effetto serra, secondo le specifiche dell'art 6 par 3 del Reg. CE 842/2006
retrofit	Operazione che consiste nell'aggiungere nuove tecnologie/ o funzionalità ad un vecchio Sistema al fine di prolungarne e migliorare l'utilizzo.

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 10 di 16	

riciclo	La riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base.
rigenerazione	Il trattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso mprevisto.
Sistema di rilevamento delle perdite	Un dispositivo tarato, meccanico, elettrico o elettronico per il,rilevamento delle perdite di gas fluorati ad effetto serra che avverta l'operatore in caso di Perdita.
sorveglianza	Monitoraggio continuo su attività , prodotti processi o servizi che possono avere un impatto ambientale significativo, sul raggiungimento degli obiettivi prefissatie sulla corretta taratura della strumentazione di monitoraggio ambientale.
Sostanza pericolosa	Si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata pericolosa ai sensi della direttiva 67/458/CEE s.m.i
Sostanze controllate	Le sostanze elencate nell'All. 1 del Reg. 1005/2009, inclusi I loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperatre, riciclate,o regenerate.
Sostanze nuove	Le sostanze indicate nell'all. II del reg. 1005/2009 sole o in miscela, vergini, recuperatre, riciclate,o regenerate
Sostanze ozono lesive	Sostanze che contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono stratosferico compromettendo di fatto l'effetto di filtrazione che il suddetto strato svolge nei confronti delle radiazioni UV-B, UV-C, pericolose per la salute
Sostanze vergini	Le sostanze che non sono state usate precedentemente
Struttura organizzativa	Insieme di responsabilità, autorità,e interrelazioni tra persone.

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 11 di 16	

Uso	L'impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi.
------------	---

8 GESTIONE IMPIANTI TERMICI CIVILI

(CON P_{tn} < 3 MW_t CONSIDERATI AD INQUINAMENTO SCARSAMENTE RILEVANTE E NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI)

A partire dall'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. 128/10, è stata introdotta una suddivisione fra:

- 1) Impianti termici civili oggetto della disciplina tipica degli impianti industriali - impianti di potenzialità superiore ai 3 MW (autorizzazione ordinaria) e impianti di potenzialità compresa fra 3 MW e 10 MW (autorizzazione generale);
- 2) Impianti termici civili di potenzialità inferiore ai 3MW, che in tale disciplina non rientrano, essendo invece oggetto al titolo II della parte V del D. Lgs. 152/06.

Sono soggetti alle disposizioni del presente paragrafo e del titolo II della parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. gli impianti termici civili con potenza termica nominale installata superiore ai 35 KW ma inferiore a 3 MW. Tali impianti termici sono considerati impianti ad inquinamento scarsamente rilevante e non sono soggetti ad autorizzazione; inoltre, per gli impianti termici con potenza termica nominale installata inferiore a 35 KW non è previsto neanche l'invio di denuncia di installazione ai sensi del D. Lgs.152/06 e s.m.i. . Questi ultimi impianti devono comunque adeguarsi alle disposizioni contenute negli articoli dal 291 al 298 del D. Lgs. 152;06 (combustibili). Si ricorda che dal 1 settembre 2007, è vietato utilizzare olio combustibile negli impianti termici civili

8.1 Controllo e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n°37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora non siano disponibili le istruzioni specifiche rilasciate a cura dell'impresa installatrice, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facente parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n°37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al RSGT, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- 1) Quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 12 di 16	

- installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- 2) Con quale frequenza tali operazioni vadano effettuate.

8.1.1. Controlli periodici di efficienza energetica

I controlli di efficienza energetica, di cui al DPR 74/2013 per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 KW, riguardano:

- 1) Il sotto sistema di generazione come definito nell'allegato A del D. Lgs. 10 febbraio 2014;
- 2) La verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- 3) La verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti

I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:

- 1) All'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- 2) Nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- 3) Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da potere modificare l'efficienza energetica.

Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dall'effettuazione dei controlli di cui sopra e, in particolare, secondo le periodicità indicate nella seguente tabella:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (KW)	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rap tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$0 < P < 100$	4	Rnp tipo 1
		$P \geq 10$	2	
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rap tipo 3
	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	> 10	4	

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 13 di 16	

Impianti cogenerativi	Microgenerazione	Pel < 50	4	Rap tipo 4
	Unità cogenerative	Pel ≥ 50	2	

Ogni Rapporto di controllo di efficienza energetica va caricato sulla piattaforma CITE e i valori refertati vanno riportati in Scheda 12 del libretto CITE. Se i valori risultanti dal Rapporto di controllo di efficienza energetica risultano inferiori ai valori refertati in occasione del primo controllo all'avviamento dell'impianto per oltre il 15% è necessario un intervento manutentivo per riportarli alla situazione iniziale (DPR 74/2013, art. 8).

In occasioni di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti sopraelencati ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 KW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

8.1.2. Abilitazioni per controlli periodici di efficienza energetica

Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. Sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore 13, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

8.1.3. Esercizio impianti, Terzo responsabile e abilitazione alla conduzione

Ai sensi dell'art. 6 del DPR n074 del 16/04/2013, l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al proprietario, che può delegarle a un terzo, avente i requisiti, che se ne assume la responsabilità. Si sottolinea che in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere esercitata a meno che con essa non venga espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, deve adottare le misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n037, per le sole attività di manutenzione, e la prima diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice Civile. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul libretto di impianto per la climatizzazione.

Il terzo responsabile è inoltre tenuto a informare l'Autorità Competente:

- 1) Della delega ricevuta entro dieci giorni lavorativi;

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 14 di 16	

- 2) Dell'eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso entro due giorni lavorativi;
- 3) Della decadenza di eventuali interventi di adeguamento dell'impianto, non previsti all'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni normative, entro i due giorni successivi, nonché della consistenza e della titolarità dell'impianto.

Ogni impianto deve essere obbligatoriamente dotato di idoneo libretto di impianto per la climatizzazione redatto in conformità alle prescrizioni vigenti, ovvero secondo i modelli degli all. I, II, III, IV e V del DIlvI 10 febbraio 2014 del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica: in Sicilia , è il libretto “CITE” (“Catasto Impianti termici e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica della Regione Sicilia”).

9. Raccomandazioni per il risparmio energetico:

Relativamente al risparmio energetico bisogna tenere conto che

Durante il funzionamento dell'impianto di **climatizzazione invernale**, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati **non deve superare:**

- **18 °C** + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
- **20 °C** + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Durante il funzionamento dell'impianto di **climatizzazione estiva**, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati **non deve essere**

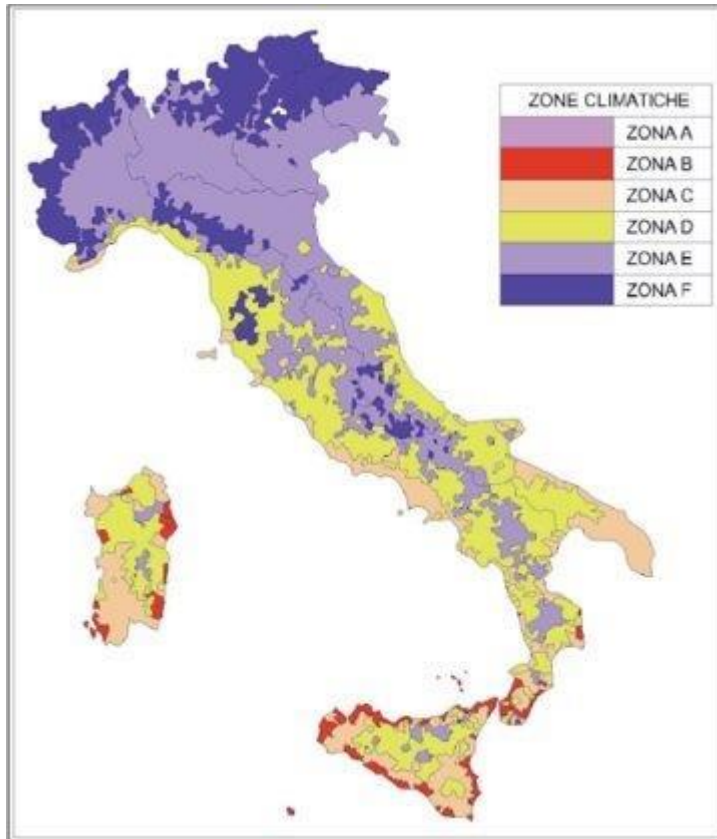
minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.

Consigli: Regolare la temperatura ambiente è molto importante. Per ogni grado centigrado (°C) in più i consumi aumentano dal 5 al 10%.

In inverno si suggerisce di non superare i 18 –19 °C di giorno e i 16 °C di notte e in estate di non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna. In alcuni casi è sufficiente attivare la sola funzione “deumidificazione.

L'accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, dalla più calda alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni Italiani:

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 15 di 16	



- **Zona A:** ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- **Zona B:** ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- **Zona C:** ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- **Zona D:** ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- **Zona E:** ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- **Zona F:** nessuna limitazione

I gradi-giorno di tutti i comuni d'Italia e le relative fasce climatiche, sono state pubblicate con il DPR 412/1993.

10 RIFERIMENTI NORMATIVI

Quelli di cui alla DOP 22 rev vigente “Gestione delle apparecchiature contenenti sostanze ozono lesive e dei gas fluorati ad effetto serra”

Regolamento UE 2024/573 del parlamento europeo e del consiglio del 7-2-2024

Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.68
		Rev.:	1
	Gestione degli aspetti ambientali legati agli impianti termici e di climatizzazione della DR Sicilia	Data Rev.:	22-03-2024
		Pagina: 16 di 16	

11 ELENCO ALLEGATI

- **All.1:** Elenco degli impianti di climatizzazione F-GAS > 3 KG della DR Sicilia
- **All.2:** Allegati 1 e 2 al Reg. UE n. 2024/573